

Fenômenos Ondulatórios e Eletromagnéticos

A Tesla coil is shown in the background, with a central vertical rod and a spiral base. Numerous bright purple sparks are visible, arcing from the top of the rod into the air, creating a dramatic, branching pattern of light against the dark background.

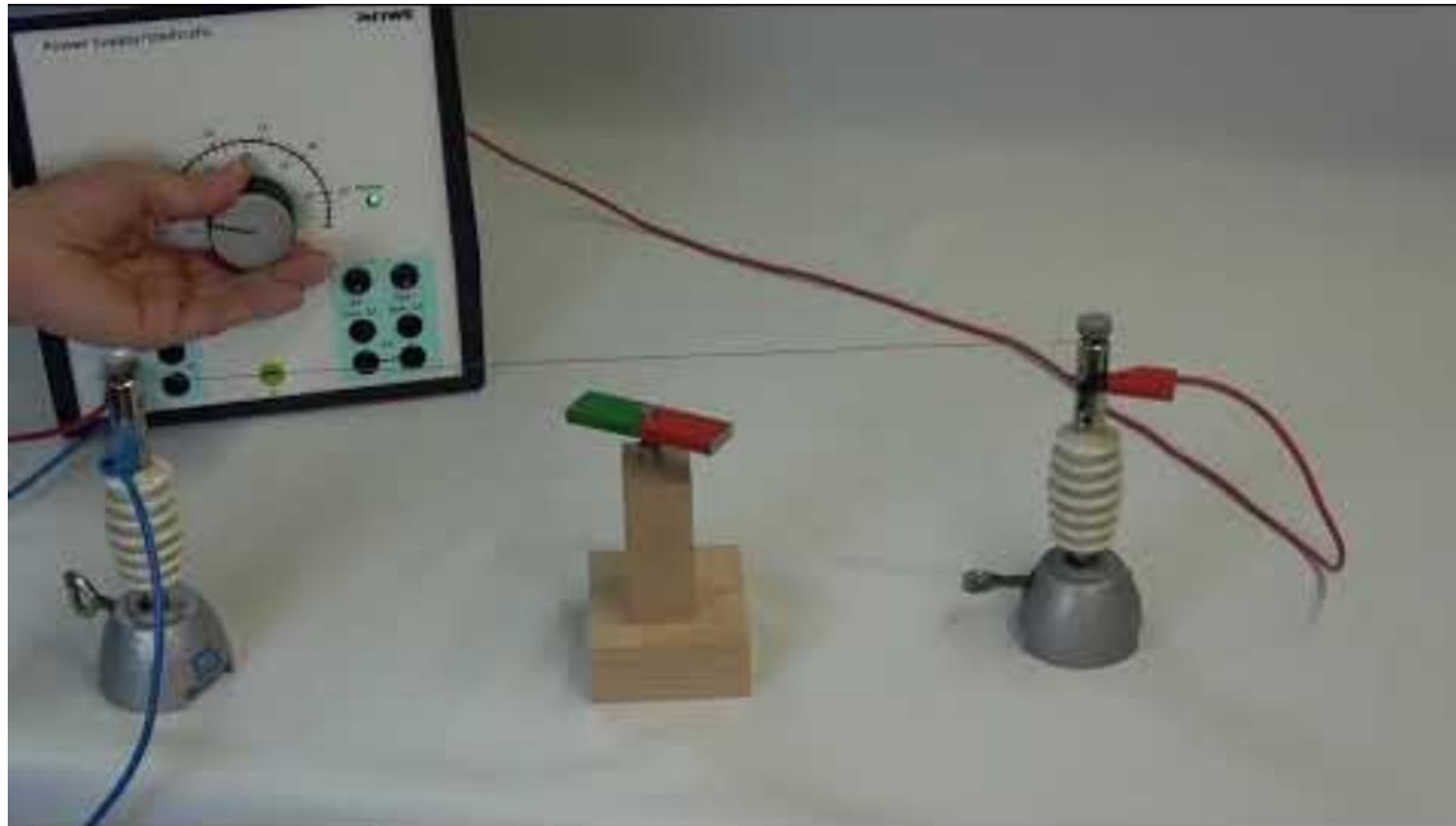
Indução eletromagnética

A Tesla coil is shown in the background, with a central vertical rod and a base coil. Numerous bright purple sparks are arcing from the top terminal, creating a dramatic, branching pattern against the dark background.

Amanda Alencar

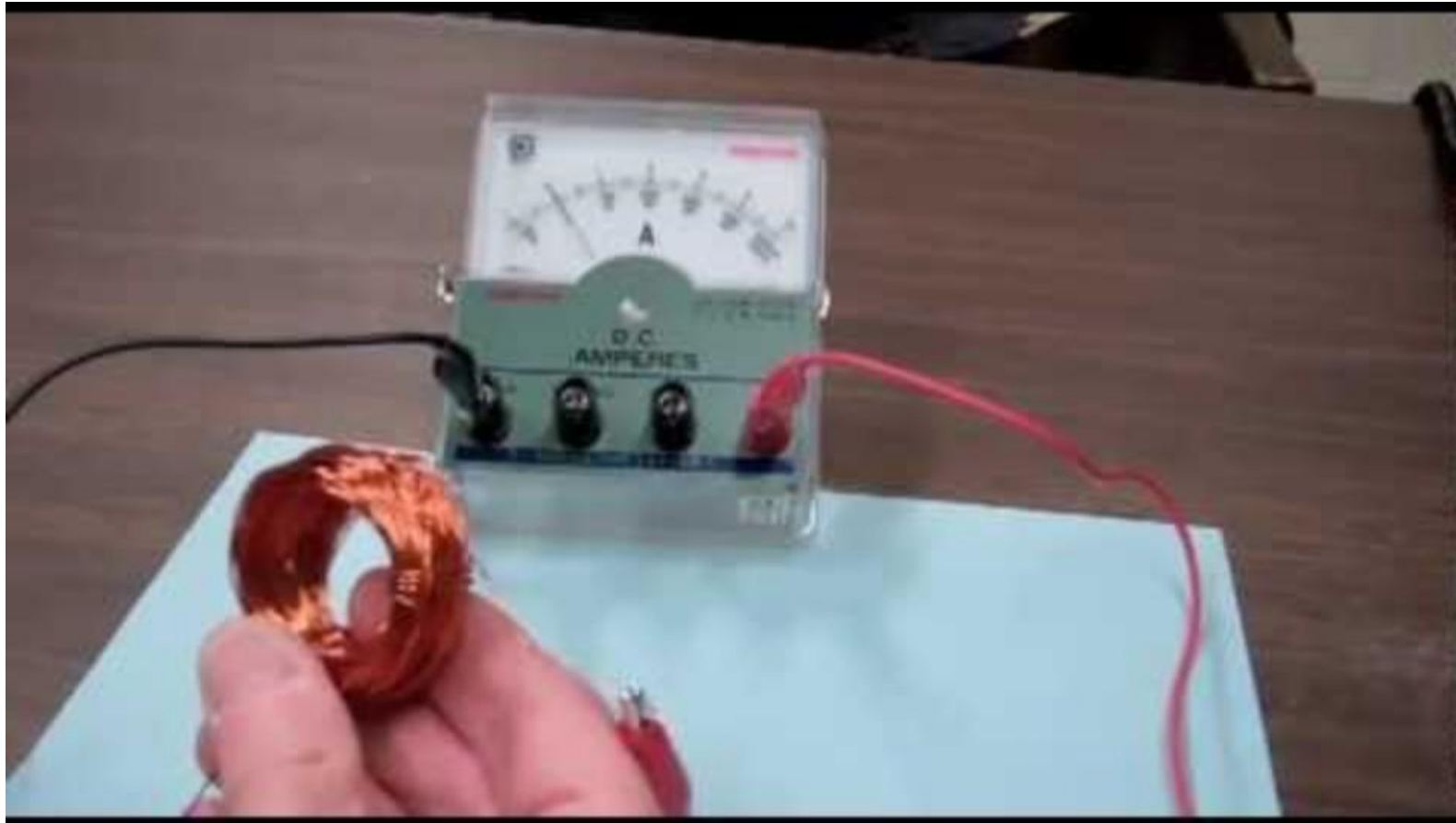
Indução eletromagnética

Em 1820, **Christian Ørsted** descobriu que correntes elétricas geram campo magnético ao notar que a agulha de uma bússola era desviada quando ficava próxima a um fio conduzindo corrente elétrica.



Indução eletromagnética

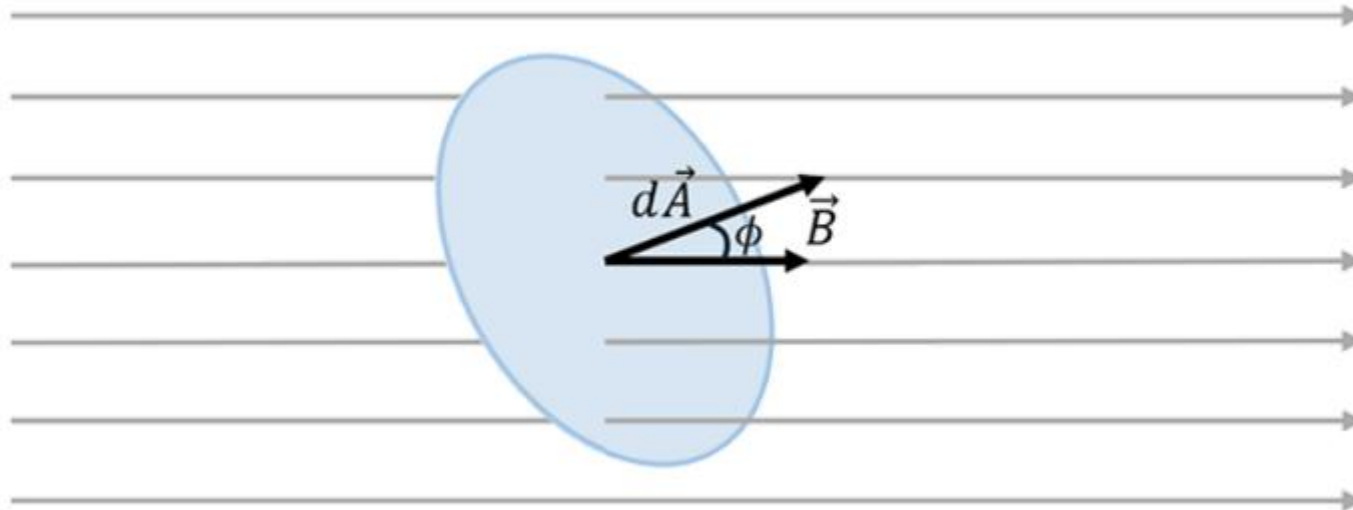
Cerca de uma década depois, **Michael Faraday** observou o fenômeno de indução eletromagnética, em que uma corrente elétrica é gerada a partir do movimento de um ímã próximo a uma bobina de fio.



Indução eletromagnética

Quando o fluxo magnético Φ_B através um circuito fechado varia, ocorre a indução de uma força eletromotriz (fem) e, conseqüentemente, de uma corrente no circuito. O fluxo magnético é dado por:

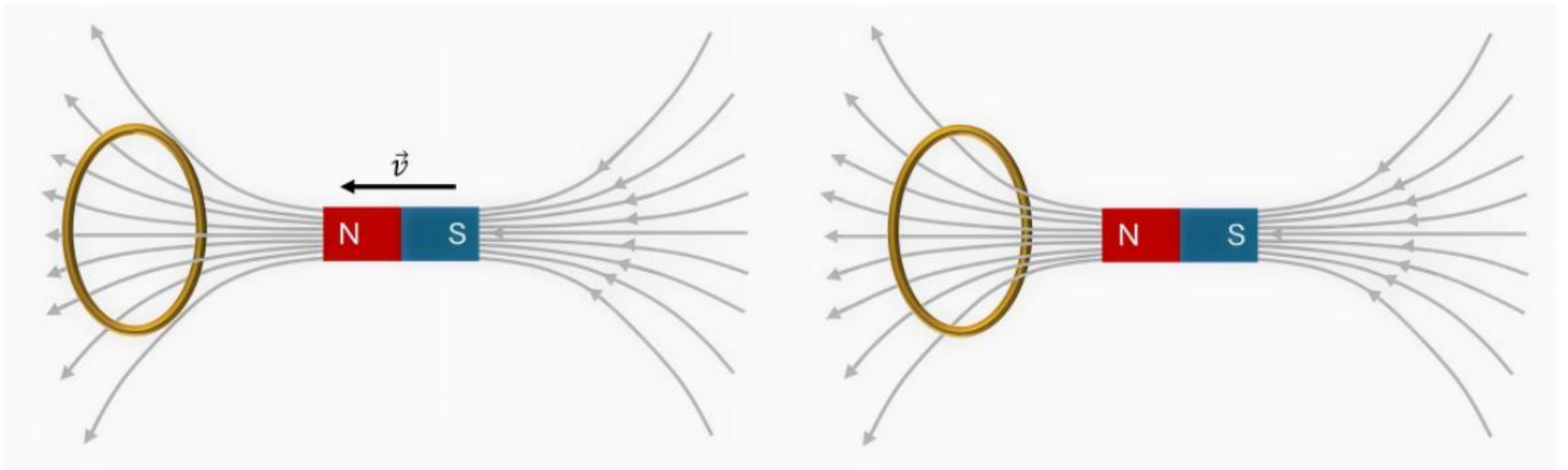
$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$



Indução eletromagnética

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

A variação do fluxo magnético pode ocorrer pela variação da intensidade do campo magnético na região em que se encontra o circuito fechado.



Indução eletromagnética

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

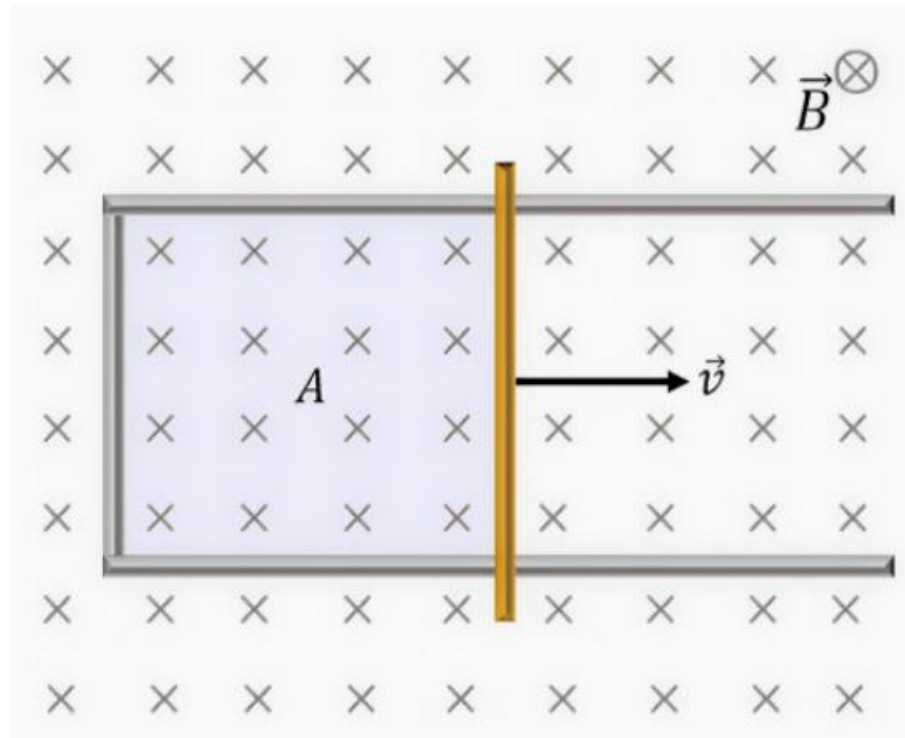
A variação do fluxo magnético também pode ser observada quando o ângulo entre a área do circuito e o campo magnético é alterado.



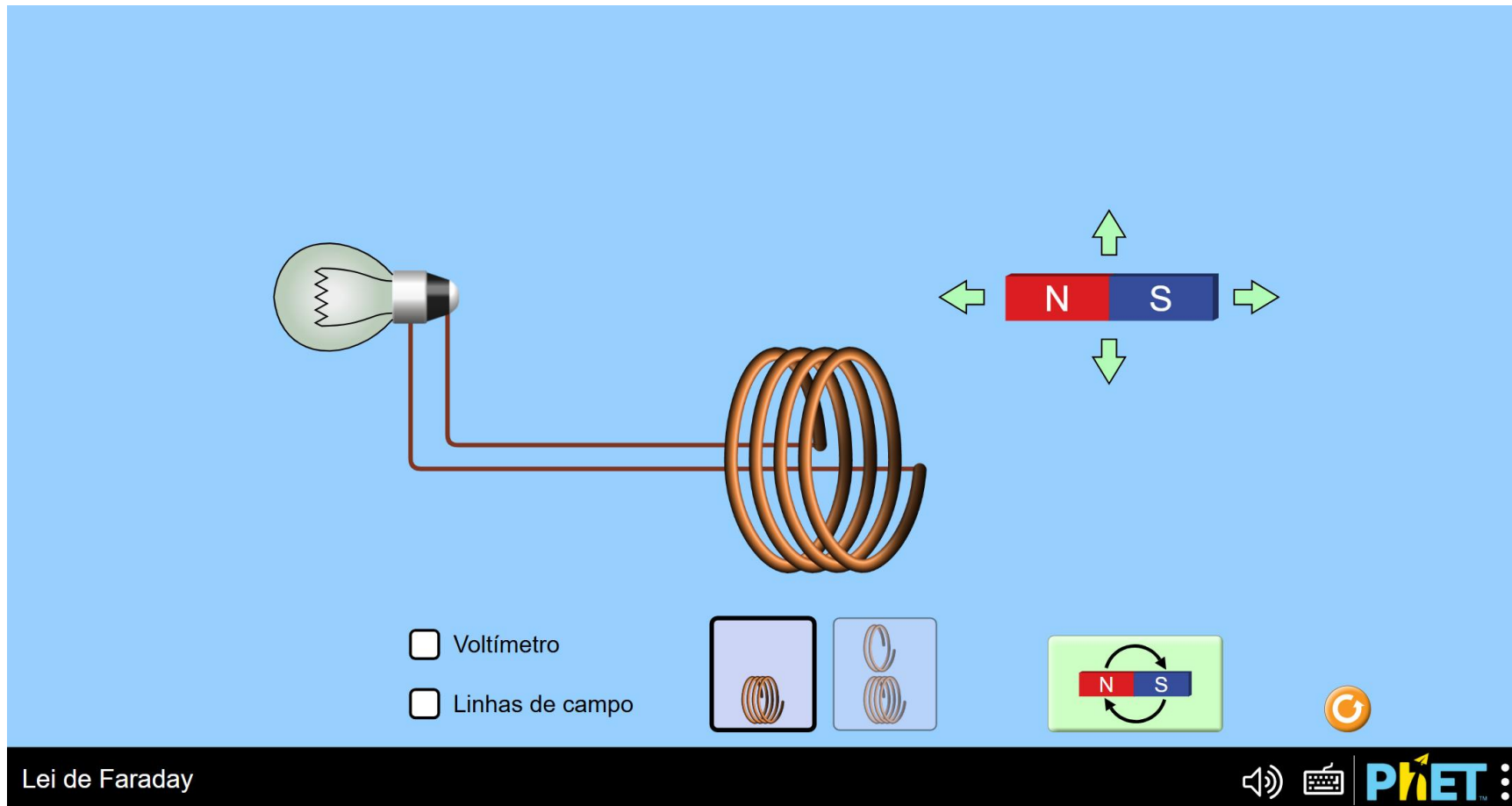
Indução eletromagnética

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

Uma outra possibilidade é a variação do fluxo magnético ser causada pela variação da área do circuito fechado.

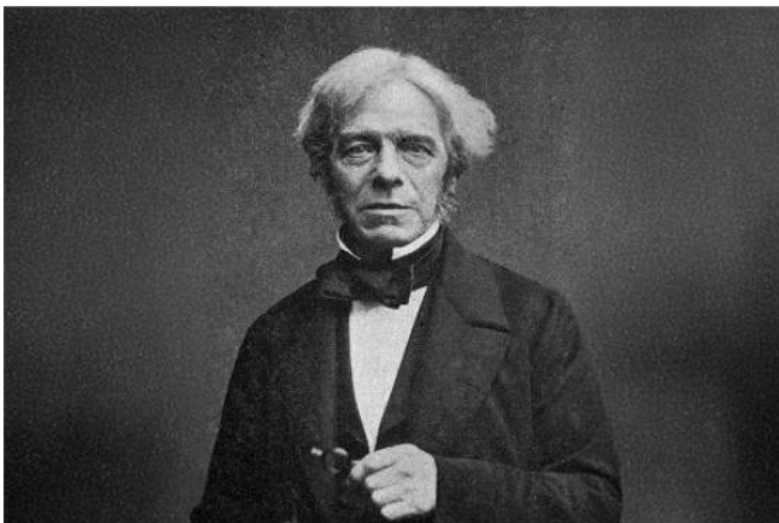


Indução eletromagnética



https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_all.html?locale=pt_BR

A lei de Faraday-Lenz



Michael Faraday

Estabeleceu que uma variação no fluxo magnético através de um circuito induz uma força eletromotriz e, conseqüentemente, uma corrente elétrica.

Heinrich Lenz

Determinou que a corrente induzida sempre flui em uma direção que se opõe à variação de fluxo magnético que a gerou, ou seja, uma corrente que gera um campo magnético induzido que compense a variação ocorrida.



A lei de Faraday-Lenz

A **Lei de Faraday-Lenz da Indução** enuncia que a força eletromotriz induzida em uma espira é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético através da área delimitada pela espira, sendo a constante de proporcionalidade igual a -1 .

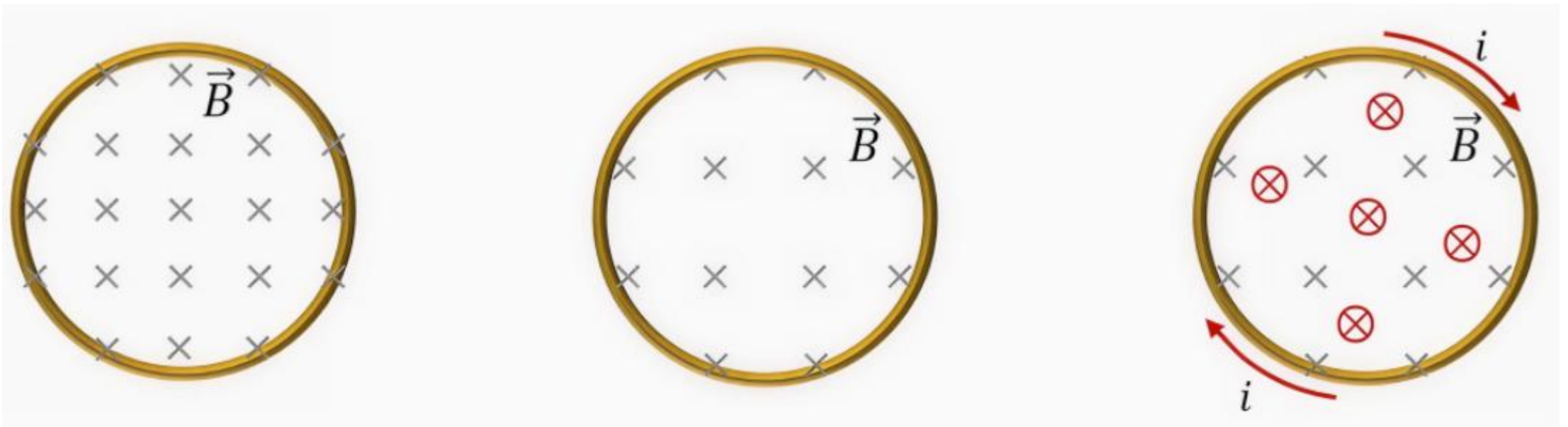
$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}\Phi_B$$



A lei de Faraday-Lenz

A **Lei de Faraday-Lenz da Indução** enuncia que a força eletromotriz induzida em uma espira é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético através da área delimitada pela espira, sendo a constante de proporcionalidade igual a -1 .

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}\Phi_B$$



A lei de Faraday-Lenz

A **Lei de Faraday-Lenz da Indução** enuncia que a força eletromotriz induzida em uma espira é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético através da área delimitada pela espira, sendo a constante de proporcionalidade igual a -1 .

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}\Phi_B$$

Quando o condutor é uma bobina com N espiras, a fem induzida na bobina será N vezes maior do que a fem que seria induzida em uma única espira submetida à mesma variação de fluxo magnético.

$$\mathcal{E}_N = -N\frac{d}{dt}\Phi_B$$

Uma bobina chata formada por 20 espiras circulares idênticas de raio $r = 10\text{ cm}$ está inicialmente em posição tal que a área delimitada por ela é paralela às linhas do campo magnético uniforme de intensidade $B = 0,1\text{ T}$. Em um intervalo de 1 s , a bobina é girada em relação ao campo magnético de forma que a área delimitada pela bobina passa a ser perpendicular ao campo magnético.



Com base nos dados e na ilustração, determine:

- A força eletromotriz média induzida neste intervalo de tempo.
- O sentido da corrente induzida.